Coleções e Laços

Escolha de tipos, iteração e custos

ESTRUTURAS

list
`[1, 2] mutável e ordenada`

tuple
`(1, 2) imutável e ordenada`

set
`{1, 2} únicos; sem índice`

dict
`{"a": 1} chave → valor`

Pertinência
`x in conjunto`

Tamanho
`len(colecao)`

LISTAS

Adicionar
`lista.append(x)`

Remover
`lista.pop()`

Cópia rasa
`lista.copy()`

Ordenar
`sorted(lista) / lista.sort()`

Fatia
`lista[1:4]`

ITERAÇÃO

For
`for x in iterable: ...`

While
`while condicao: ...`

Índice
`enumerate(lista, start=1)`

Paralelo
`zip(xs, ys, strict=True)`

Intervalo
`range(inicio, fim, passo)`

Sair / pular
`break / continue`

COMPREENSÕES

Lista
`[x*x for x in xs]`

Filtrar
`[x for x in xs if x > 0]`

Conjunto
`{x for x in xs}`

Gerador
`(x*x for x in xs)`

Dicionário
`{x: x*x for x in xs}`

CÓPIA E REFERÊNCIA

Alias
`b = a (mesmo objeto)`

Cópia de lista
`b = a.copy()`

Aninhados
`copy.deepcopy(a)`

Identidade
`a is b`

Mutabilidade
`Evite efeitos compartilhados`

CUSTOS TÍPICOS

Índice em lista
`O(1)`

Busca em lista
`O(n)`

Busca em set / dict
`O(1) médio`

Ordenação
`O(n log n)`

Dica
`Meça antes de otimizar`